

Examen UTC501 – Session 1

28/02/2024 (2 heures)

Tous les exercices sont indépendants.

Exercice 1 (3 points)

Soient A, B et C trois propositions.

Question 1 : Ecrire la négation des propositions P_1 et P_2 suivantes :

- $P_1 \equiv (\bar{A} \Rightarrow \bar{B})$
- $P_2 \equiv \bar{A} \vee (\bar{B} \wedge C)$

Question 2 : Ecrire la table de vérité de la proposition P_1 .

Exercice 2 (2 points)

On considère la proposition (P) suivante :

(P) $\equiv$ « Pour tout nombre rationnel p , il existe au moins un nombre entier relatif non nul n , tel que p soit inférieur ou égal à n »

Question 1 : Ecrire la proposition (P) avec des quantificateurs.

Question 2 : Ecrire la négation ($\bar{P}$) de la proposition (P) avec des quantificateurs.

Exercice 3 (4 points)

Calculer les PGCD des nombres a et b suivants à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu, ainsi que les coefficients de Bézout u et v tels que : $u \cdot a + v \cdot b = \text{PGCD}(a ; b)$

Question 1 : $a=13$ et $b=7$

Question 2 : $a=451$ et $b=209$

Exercice 4 (3 points)

Question 1 : Vérifier que $3^8 \equiv 1 [10]$

Question 2 : En déduire le chiffre des unités de 3^{641}

Indications : $3^{641} = 3 \times 3^{640}$ et $n^{a \times b} = (n^a)^b$

Exercice 5 (3 points)

Soient A et B deux matrices définies par : $A = \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 0 & -9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -12 & 6 \end{pmatrix}$.

Soit X la matrice carrée d'ordre 2, telle que : $3X - 2A = B$. Déterminer la matrice X.

Exercice 6 (2 points)

Soient A et B deux matrices définies par : $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 4 & 7 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer A x B.

Exercice 7 (3 points)

Utiliser la méthode de votre choix pour résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 & (L_1) \\ x + 3y + 2z = -4 & (L_2) \\ x + y + 3z = -3 & (L_3) \end{cases}$$